公共数字文化服务用户间歇性中辍行为影响机理*

王春迎　李雪艳　王舒芳

【摘　要】探索公共数字文化服务用户间歇性中辍行为影响机理，可以为公共文化机构明确用户中辍行为产生原因及提高数字文化服务效能提供有益参考。采用扎根理论方法对深度访谈资料进行三级编码，提炼出公共数字文化服务用户间歇性中辍行为影响因素，构建公共数字文化服务用户间歇性中辍行为影响机理模型。结果表明，需求驱动、需求消失、感知体验、个人特质和社群影响直接导致用户的间歇性中辍行为；设备质量、信息质量和个人特质通过影响用户的感知体验进而影响其间歇性中辍行为，生活融入度通过塑造用户的个人特质而对间歇性中辍行为产生影响；替代品能调节用户的使用体验，从而影响用户使用或中辍使用公共数字文化服务。基于研究结果提出相应的改进策略以期减少用户流失并提升公共数字文化服务效能。

【关键词】公共数字文化服务　用户行为　间歇性中辍行为　扎根理论

Abstract：Exploring the influencing mechanism of intermittent discontinuous behavior of public digital cultural service users provides references for public cultural institutions to clarify the factors of users' discontinuous behavior and to improve the effectiveness of digital cultural services. The grounded theory is employed to code the in-depth interview data at three levels, extract the factors influencing the intermittent discontinuous behaviour of public digital cultural service users, and construct a influencing mechanism model of intermittent discontinuous behaviour of public digital cultural service users. The results show that user demand, demand disappearance, perceived experience, personal traits, and community influence directly lead to users' intermittent discontinuous behavior; the quality of equipment, the quality of information, and personal traits affect users' intermittent discontinuous behavior by influencing their perceived experience; the degree of service integration into users' lives affects intermittent discontinuous behavior by shaping users' personal traits; substitutes regulate the user experience, thereby affecting users' usage or discontinuation of public digital cultural services. Based on these findings, corresponding improvement strategies are proposed to reduce user churn and enhance the effectiveness of public digital cultural services.

Key words：public digital cultural services　user behavior　intermittent discontinuous behavior　grounded theory

DOI:10.15941/j.cnki.issn1001-0424.2025.08.004

0　引言

“十四五”时期是公共文化服务数字化建设提质增效期，这一时期公共文化数字化建设以高质量发展为主旨，推进公共文化“数字化+智能化”进程，不断提升公共数字文化资源的供给能力，增强服务效果[1]。但当前公共数字文化服务在设施、资源和公众素养等方面依然存在诸多突出矛盾和问题[2]，致使用户持续使用意愿较低，易产生中辍行为。部分用户在中辍使用公共数字文化服务之后可能会出现再次采纳，甚至反复放弃后再使用的行为，即间歇性中辍行为[3]。间歇性中辍行为引发的用户规模缩减和参与度减弱会进一步导致公共数字文化服务效能降

* 本文系国家社科基金青年项目“数字乡村建设中的公共文化治理模式变革研究”（项目编号：23CTQ003）、教育部春晖计划国际合作项目“黄河文化遗产智慧数据建设与利用研究”（项目编号：HZKY20220277）的研究成果之一。

中国知网　https://www.cnki.net

低，对服务的可持续发展产生较大挑战。目前，学界的相关研究主要关注公共数字文化服务发展现状[4]、效能评价[5]及创新路径[6]等，用户行为研究尚未得到足够重视，尤其是针对用户间歇性中辍行为的研究较少。基于此，本研究立足国家文化数字化发展战略，深入发掘一手资料，探索公共数字文化服务用户间歇性中辍行为的影响因素及各个因素间的作用机制，并提出针对性的改进策略，以期为公共文化机构改进服务质量提供理论借鉴，推进公共数字文化服务的可持续健康发展，提升公共数字文化服务效能。

1 文献回顾

本研究从公共数字文化服务用户行为和用户间歇性中辍行为两个方面对已有研究成果进行回顾。

1.1 公共数字文化服务用户行为研究

公共数字文化服务是由政府主导，以满足公众基本数字文化需求为目标的活动[7]。学者们在构建公共数字文化服务保障体系的基础上，关注到服务中用户角色的重要性，认为用户是影响公共数字文化服务供给的重要因素[8]，用户参与是提升服务效能的内在要求[9]。基于对用户角色在公共数字文化服务活动中重要性的认识，学者们对用户的使用行为、服务采纳行为、流失行为和信息规避行为等展开了研究。

使用行为方面，相关研究主要集中于用户的信息需求、行为特征与搜索习惯等方面[10]，研究发现用户的自我效能、结果预期、主观规范和网络外部性均显著影响其公共数字文化服务的使用行为意愿[11]。服务采纳行为方面，用户采纳行为影响因素可分为技术因素、内容因素、个体因素以及环境因素4个维度。技术因素包括系统功能[12]、兼容性[13]、相关性和可访问性[14]等；内容因素包括信息质量[15]、服务质量[16]和期望确认[17]等；个体因素包括人口统计学变量[18]、效能感知、信息素养和文化水平[19]等；环境因素包括社会影响[20]和主观规范[11]。其中不同因素间存在复杂的因果关系和中介关系[21]，如感知整合性会直接对用户采纳意愿产生积极影响，同时感知整合性和个性化会对感知易用性有积极影响[22]。用户流失行为方面，在公共数字文化服务中，信息质量、设备质量、技术平台、技术环境和其他替代品是影响公共数字文化服务用户流失行为的关键影响因素[23]。在体验过程中，当用户认为服务无用或对公共数字文化服务认知不足时，满意度会降低，并进一步导致流失行为[24]。信息规避行为方面，公共数字文化服务情境下，用户素养、文化氛围、服务和平台质量都会直接影响用户信息规避行为的发生，其中用户素养起中介作用[25-26]。

1.2 用户间歇性中辍行为研究

间歇性中辍行为是指用户在采纳之后停止使用，后来又重新使用，甚至反复放弃后再使用的行为模式[3]。从行为机制来看，间歇性中辍反映了用户使用决策中的矛盾状态，是产品满意度与负面体验并存以及感知成本与感知效益动态博弈的结果，呈现出非彻底放弃、动态性和长期性等特征[27]。现有研究将其划分为间断中辍、节制中辍和暂停中辍3种类型[28]。其中，间断中辍是指用户因特定情境暂时脱离技术产品；节制中辍是指用户通过自我调控限制使用频率和持续时间；暂停中辍是指用户在暂停使用，之后还会继续使用[27]。间歇性中辍行为可以解构为中辍阶段和再次采纳阶段[29]。在中辍阶段，系统过载、信息过载、服务过载[30]、社交过载[31]、隐私关注[32]、时间压力[33]和社会上行比较[34]会显著影响用户的中辍意愿。有学者指出用户的消极情绪也是影响用户使用行为的重要因素，在社交网络环境中倦怠和嫉妒情绪尤为显著[35]。在再次采纳阶段，信息需求、社交需求、感知愉悦性、转换障碍、群体规范[29]和沉没成本[31]等因素促使用户产生再次采纳行为。

已有研究基于社会认知理论[36]、扎根理论[37]、刺激-有机体-反应模型（stimuli-organism-response，S-O-R）[38]及压力-应对-结果模型[39]等考察了社交网络、短视频和智能健康硬件等背景下的间歇性中辍行为，为研究的开展提供了一定的理论借鉴和方法指导。但当前的研究成果多来自社交媒体领域，对公共文化领域用户的间歇性中辍行为关注不足，研究尚处于探索阶段。基于此，本研究聚焦公共数字文化服务过程中用户的间歇性中辍行为，运用扎根理论编码方法探索其影响因素及作用机制，并提出针对性的改进策略，以深化对用户间歇性中辍行为的理论认知，为推进公共数字文化服务可持续健康发展提供理论指导。

2 研究设计

质性研究对于新领域的探索性研究具有重要价值，适合在研究课题尚不成熟的情况下进行理论构建[40]。在公共数字文化服务研究领域，关于用户间歇性中辍行为的研究尚未形成系统完善的理论体系与框架模型，其背后复杂的用户心理机制及隐性驱动因素仍有待深入揭示。基于此，本研究采用质性研究方法，通过半结构化深度访谈采集原始数据资料，运用扎根理论对公共数字文化服务场景下用户间歇性中辍行为的影响因素及深层次作用机制进行系统性解构，研究过程如图1所示。

中国知网 https://www.cnki.net

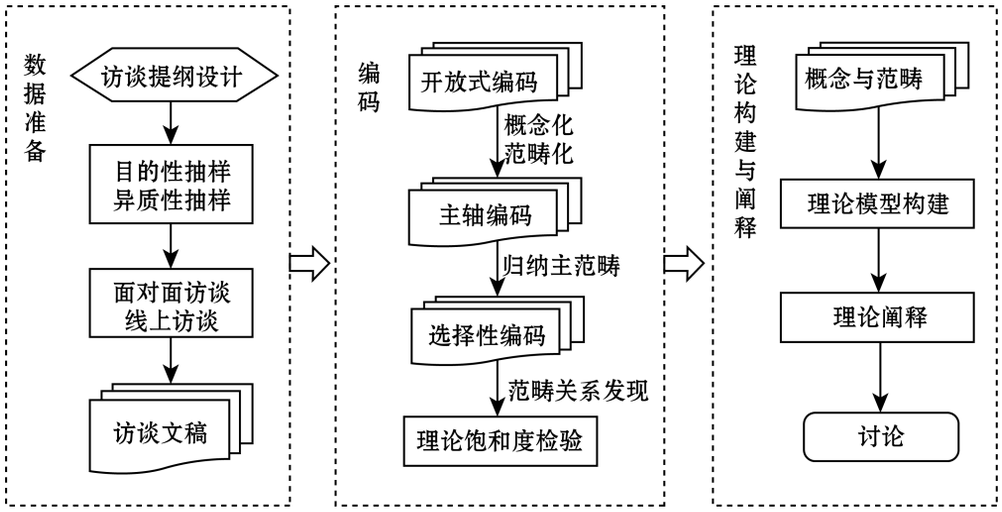

图 1 研究过程

2.1 访谈提纲设计

本研究采用一对一半结构化深度访谈获取资料，运用扎根理论编码方法提炼公共数字文化服务用户间歇性中辍行为影响因素。在结合相关文献[27,30-31,41]和前期研究的基础上，初步拟定访谈提纲。在正式访谈前，采用预访谈方式对访谈提纲进行验证和修订。在正式访谈中，结合实际访谈情况，根据受访者的回答进一步修改并确定最终的访谈提纲。核心问题包括：（1）使用过的公共数字文化服务有哪些？通常在什么情况下使用公共数字文化服务？（2）哪些因素导致在使用公共数字文化服务后，出现中止使用的情况？（3）使用公共数字文化服务时，是否遇到不满意的地方？不满意的地方是否会导致中止使用？（4）在中止使用公共数字文化服务后，又再次选择使用的原因是什么？（5）放弃现有的公共数字文化服务会产生什么样的困扰或成本？

2.2 访谈样本选择

在访谈对象的选取上，研究采用目的性抽样和异质性抽样相结合的方法。样本对象选择的总体要求是：第一，样本对象曾经使用过公共数字文化服务，在数周以上但小于半年的时间内停止使用后又再次使用；第二，样本对象需具备良好的语言理解和表达能力，能够清晰阐述个人体验认知，且提供的信息具有足够的语义密度与研究价值；第三，在说明保密及匿名化处理措施的前提下，自愿接受访谈录音作为研究资料采集方式。在样本结构上，遵循异质性抽样原则，控制样本对象在关键人口统计学变量（年龄层次和教育水平）及服务接触场景上均衡分布，以最大限度覆盖和反映所研究对象的差异，确保访谈样本的代表性与典型性。本研究最终选取 41 名访谈对象，其基本信息见表 1。

表 1 研究样本基本信息

项目	分类	人数	比例（%）
性别	男	16	39.0
	女	25	61.0
年龄	<18	3	7.3
	18~25	23	56.1
	26~35	8	19.5
	36~50	5	12.2
	>50	2	4.9
教育背景	高中及以下	3	7.3
	专科及本科	24	58.5
	硕士	13	31.7
	博士	1	2.4

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 访谈资料收集

研究采取线上（电话、微信及腾讯会议）与线下（面对面）相结合的访谈方式。在访谈前，事先说明访谈主题及目的，并介绍公共数字文化服务及间歇性中辍行为的内涵和研究内容相关内容。在征询受访者同意的情况下，进行深度访谈并全程录音，单次访谈时间在30至60分钟之间。共得到41份有效访谈记录，其中，线上访谈数据31份，线下访谈数据10份。在访谈结束后，对录音内容进行逐字转写和人工校验，而后去除表意不清及与访谈无关的内容，最终获得14万余字的访谈记录。

3 数据分析

本研究运用扎根理论对获取的访谈资料进行分析，识别出用户间歇性中辍行为的影响因素以及各因素之间的关系结构。

3.1 开放式编码

本研究随机抽取27份有效访谈文本进行开放式编码，即从以上访谈材料中提取初始概念并将相似或相近主题的概念进行浓缩汇总。通过开放式编码，共提炼出资料查询及图书查阅等125个初始概念，进一步对初始概念进行分析和系统化整合，得到学习需求、工作需求和出行需求等31个范畴。初始概念及范畴如表2所示。

表2 开放式编码

范畴	初始概念
B1 学习需求	A1 资料查询；A2 图书查阅；A3 论文撰写；A4 数字课程；A5 登录知网
B2 工作需求	A6 实习机构整理资料；A7 工作需求查找资料
B3 出行需求	A8 旅游信息查询；A9 展馆预约购票；A10 语音导览；A11 浏览藏品；A12 展品讲解；A13 电子地图；A14 线上展览
B4 心理需求	A15 提升自身；A16 兴趣产生
B5 学习需求消失	A17 完成学习任务；A18 资料查阅完毕；A19 毕业工作
B6 工作需求消失	A20 完成工作任务
B7 出行需求消失	A21 离开展馆；A22 离开旅游地；A23 暂无出行计划
B8 心理需求消失	A24 兴趣转变；A25 期望失验
B9 设备数量	A26 设备数量少
B10 设备性能	A27 机器卡顿；A28 系统延迟；A29 系统屏幕适配性差；A30 系统老旧；A31 系统稳定性好
B11 系统设计	A32 趣味性低；A33 不方便做笔记；A34 功能不清晰；A35 操作繁琐；A36 缺少检索功能
B12 信息丰富性	A37 内容详细充足；A38 资源更新不及时；A39 信息内容单一；A40 内容繁杂；A41 内容针对性不足
B13 信息独有性	A42 特色馆藏；A43 特色数据库
B14 信息可得性	A44 馆藏资源少；A45 登录 IP 限制；A46 服务不可用
B15 感知便利性	A47 便民；A48 高效；A49 人性化；A50 低成本
B16 使用满意度	A51 内容丰富性；A52 内容准确性；A53 内容完整性；A54 内容及时性；A55 内容新颖性；A56 系统检索精确性；A57 系统屏幕适配性；A58 设备稳定性；A59 设备互动性；A60 功能完备性；A61 信息呈现；A62 设备设施布局
B17 使用可得性	A63 资源获取便利；A64 资源缺乏整合；A65 设置准入门槛；A66 文件格式损坏
B18 感知易用性	A67 平台操作繁琐；A68 系统指示性强；A69 系统使用便利；A70 网站信息布局混乱；A71 网站信息组织合理
B19 感知有用性	A72 满足学习需求；A73 增长知识；A74 提高资源获取效率；A75 减少查询成本；A76 减少旅行不便；A77 满足资料获取需求

中国知网 https://www.cnki.net

范畴	初始概念
B20 感知趣味性	A78 数字内容趣味性；A79 网站设计趣味性
B21 感知转移成本	A80 扰乱日常安排；A81 人数难以控制；A82 增加时间成本；A83 增加精力成本；A84 增加经济成本；A85 增加信息成本；A86 情感需求无法满足；A87 信息获取渠道闭塞；A88 特色资源无法获取
B22 使用习惯	A89 替代品使用习惯；A90 习惯性选择；A91 习惯性不选择；A92 喜欢读纸质书；A93 个人检索渠道习惯
B23 压力	A94 工作压力；A95 学习压力；A96 时间压力
B24 隐私关注	A97 信任；A98 隐私泄露担忧
B25 信息素养	A99 信息意识；A100 信息知识；A101 信息能力
B26 社会认知度	A102 不为大众所知；A103 生活联系不紧密
B27 曝光度	A104 宣传不足；A105 宣传形式不接地气
B28 社交媒体	A106 博主推荐；A107 抖音视频；A108 小红书帖子
B29 社会关系	A109 家人推荐；A110 朋友推荐；A111 老师推荐
B30 替代品优势	A112 替代品基本满足需要；A113 替代品检索方式方便快捷；A114 替代品检索内容丰富；A115 替代品可互动设计；A116 替代品内容具有趣味性；A117 替代品使用成本低；A118 替代品使用方便；A119 替代品贴近生活需要；A120 替代品信息质量高；A121 替代品宣传力度大；A122 替代品选择范围广
B31 替代品局限	A123 替代品信息准确性欠佳；A124 替代品不能满足需要；A125 替代品无用信息多

3.2 主轴编码

主轴编码是在开放式编码基础上进一步挖掘概念间的逻辑关系，对初始范畴进行聚类整合，通过聚类进一步发现范畴之间的各种联系，建立起资料中各独立范畴间的有机关联[42]。结合研究目标与访谈问题对开放式编码阶段所获得的 31 个范畴进行聚类，最终形成需求驱动、需求消失、设备质量和信息质量等 9 个主范畴，并将主范畴归入需求、技术、用户和环境 4 个维度（表 3）。

表 3 主轴编码

维度	主范畴	范畴	范畴内涵
需求	C1 需求驱动	B1 学习需求	用户因具体的学习目的而产生使用行为
		B2 工作需求	用户因具体的工作需求而产生使用行为
		B3 出行需求	用户因外出旅游或观展而产生使用行为
		B4 心理需求	用户因个人成长需求或兴趣而产生使用行为
	C2 需求消失	B5 学习需求消失	用户因完成学习任务而产生中辍行为
		B6 工作需求消失	用户因完成工作任务而产生中辍行为
		B7 出行需求消失	用户离开旅游地或公共文化场所而产生中辍行为
		B8 心理需求消失	用户因改变兴趣爱好或对公共数字文化服务失望而产生中辍行为

中国知网 https://www.cnki.net

维度	主范畴	范畴	范畴内涵
技术	C3 设备质量	B9 设备数量	公共文化场所的数字设备数量是否能满足需要
		B10 设备性能	数字设备在稳定性、适配性、流畅度等方面的表现
		B11 系统设计	数字设备在功能设计全面性、便利性、趣味性等方面的表现
	C4 信息质量	B12 信息丰富性	公共数字文化服务提供信息的数量、深度、种类的丰富程度及内容更新速度
		B13 信息独有性	公共数字文化服务提供信息资源的独特性
		B14 信息可得性	用户是否可以获取信息以及获取信息的完整性
用户	C5 感知体验	B15 感知便利性	用户在使用公共数字文化服务过程中是否感到便利
		B16 使用满意度	用户对其内容、设备、平台等是否满意
		B17 使用可得性	用户在使用中是否能够获得需要的信息
		B18 感知易用性	用户在使用公共数字文化服务过程中是否感到容易使用
		B19 感知有用性	所获取内容是否能够满足用户需要、解决用户实际问题
		B20 感知趣味性	用户使用公共数字文化服务过程中是否感到有趣
		B21 感知转移成本	用户对失去公共数字文化服务所带来的成本的感知
	C6 个人特质	B22 使用习惯	用户个人的使用习惯，如喜欢阅读纸质书
		B23 压力	由于工作、学习方面的冲突而放弃使用公共数字文化服务
		B24 隐私关注	用户在使用公共数字文化服务过程中对个人隐私的关注
		B25 信息素养	用户使用各种设备、工具与方法去获取、传递、利用信息的意识、知识与能力
环境	C7 生活融入度	B26 社会认知度	社会公众对公共数字文化服务所提供的信息与服务是否了解
		B27 曝光度	公共数字文化服务在大众视野中的存在感
	C8 社群影响	B28 社交媒体	因受社交媒体的影响而使用或中辍使用公共数字文化服务的情况
		B29 社会关系	因受亲友、教师等的影响而使用或中辍使用公共数字文化服务的情况
	C9 替代品	B30 替代品优势	公共数字文化服务替代品在产品本身及提供服务方面的相对优势
		B31 替代品局限	公共数字文化服务替代品在产品本身及提供服务方面的相对局限

3.3 选择性编码

选择性编码是在所有已发现的概念类属中经过系统的分析以后选择一个“核心范畴”，经过多维度的逻辑推演，建立不同研究概念之间的内在关联机制，并通过“故事线”把核心范畴与其他范畴相联结，实现对主范畴中典型关系结构的揭示（表 4）。研究提炼出 9 个主范畴，在上述 9 个主范畴基础上，将“用户间歇性中辍行为”确定为核心范畴，可展开 10 条“故事线”。梳理“故事线”可知：（1）需求驱动、需求消失、感知体验、个人特质和社群影响共同构成影响公共数字文化服务用户间歇性中辍行为的内部和外部因素；（2）设备质量、信息质量和个人特质通过影响用户的感知体验进而影响其间歇性中辍行为，生活融入度通过塑造用户的个人特质而对间歇性中辍行为产生影响；（3）替代品能调节用户的感知体验，进而影响用户使用或中辍使用公共数字文化服务。

表 4 主范畴典型关系结构

典型关系	关系结构	内涵释义
需求驱动→ 间歇性中辍行为	因果关系	需求驱动是用户基于生理或心理、主观或客观原因选择使用的行为

中国知网 https://www.cnki.net

典型关系	关系结构	内涵释义
需求消失→间歇性中辍行为	因果关系	需求消失是用户基于生理或心理、主观或客观原因选择中断使用的行为
感知体验→间歇性中辍行为	因果关系	使用满意度、感知有用性、便利性等情感感知因素是影响用户间歇性中辍行为的内部因素
个人特质→间歇性中辍行为	因果关系	用户的个人生活习惯、时间安排等直接影响间歇性中辍行为
社群影响→间歇性中辍行为	因果关系	用户受社交媒体及身边人影响而使用或中辍使用公共数字文化服务
设备质量→感知体验→间歇性中辍行为	中介关系	用户在与数字设备交互过程中产生体验情绪，进而影响其间歇性中辍行为
信息质量→感知体验→间歇性中辍行为	中介关系	用户在对其获得的信息进行评价中产生感知情绪，进而影响其间歇性中辍行为
个人特质→感知体验→间歇性中辍行为	中介关系	用户个人的信息素养影响其在使用公共数字文化服务时的体验，进而影响其间歇性中辍行为
生活融入度→个人特质→间歇性中辍行为	中介关系	公共数字文化服务的生活融入程度及社会影响力影响用户面临需求时作出的习惯性选择，进而影响其间歇性中辍行为
替代品→感知体验→间歇性中辍行为	调节关系	用户在比较替代品与公共数字文化服务过程中产生心理倾向，能够调节用户使用公共数字文化服务时的满意度，进而影响其间歇性中辍行为

3.4 理论饱和度检验

利用预先保留的14份访谈文本进行理论饱和度检验，经过逐级编码与多维度比对，未发现新的核心概念、范畴与典型关系模式，由此认为本次扎根研究已达到理论饱和。

4 公共数字文化服务用户间歇性中辍行为影响机理

数字技术的发展使公共数字文化服务逐渐嵌入用户的日常生活，但用户与技术的互动并非单向依赖，而是呈现出动态博弈与调适的特征，其过程表现为“需求触发—感知失衡—行为决策”的链式反应，并伴随“采纳—中辍—再采纳”的循环往复。本研究基于扎根理论的三级编码分析，提炼出公共数字文化服务用户间歇性中辍行为的影响机理模型（图2）。

4.1 需求驱动与需求消失：用户行为的周期波动

公共数字文化服务的间歇性中辍行为本质上源于用户需求的周期性波动。根据马斯洛需求层次理论，用户需求具有层次性与动态性[43]，其使用行为受工具性需求与心理需求共同驱动。如，受访者表示“疫情期间无法实地参观博物馆”而转向数字游览服务，体现了工具性需求对行为的触发作用。而受访者“期望通过数字课程提升技能”，则反映了心理需求的驱动价值，体现了用户自身需求结构的调整和价值取向的变化。这种基于任务导向或面向深度休闲的信息需求具有明确的目标导向性和时效性，随着用户的认知在时间维度上呈现出动态变化的特征[44]。当目标达成或场景迁移，需求消失直接触发中辍行为。这种动态平衡揭示了公共数字文化服务在用户生活中的“临时性工具”属性，其使用强度与用户需求的紧迫性呈正相关，仅在特定需求场景下激活使用意愿，缺乏持续黏性。如“我最近在写论文，需要查一些资料，用四川省图书馆官网就比较多，平常的话也很少用”。进一步分析发现，工具性需求消失的触发点具有显著的情境依赖性，终止节点很明确，如学习任务完成、工作需求结束及离开旅游地等。而心理需求消失则因兴趣转移或期望失验等与用户自身相关而具有不确定性。

4.2 设备质量与信息质量：技术要素对服务体验的深度塑造

数字设备和信息内容作为用户与数字文化服务交互的载体，从本能、行为和反思3个层次上影响用户体验[45]。在本能层，设备数量和信息的丰富程度通过用户感官产生直观感受，影响其与设备交互的最初意愿。尤其

中国知网 https://www.cnki.net

在公共文化场所，设备数量不足可能导致用户等待时间过长，信息检索页面呈现的信息较少会使用户产生期望落差，从而降低用户体验。在行为层，用户通过操作设备感受其功能性和获取信息的有用性，评估由其带来的感受和价值，交互过程是否顺利以及能否获得预期收益均会影响用户满意度以及是否再次交互的意愿[46]。机器卡顿、系统延迟和屏幕适配性差等技术故障问题会破坏用户使用时的流畅性，打断用户的思维和操作过程，导致用户质疑服务的可靠性。系统设计不合理和信息获取受到限制，增加了用户的学习成本和操作失误率。在反思层，用户通过回顾交互过程产生的深层次感受，激发情绪和知觉体验[47]。在回忆使用经历过程中，每一次不愉快交互体验的叠加都会削弱用户对服务的信任，最终导致用户放弃使用。李双双等[30]也指出系统过载和信息过载影响感知有用性和易用性失验，使用户产生不满意心理，进而产生间歇性中辍行为。此发现与信息系统持续使用模型中的“期望确认”理论形成呼应[47]，表明用户中辍行为是需求满足度与期望差距的综合结果。

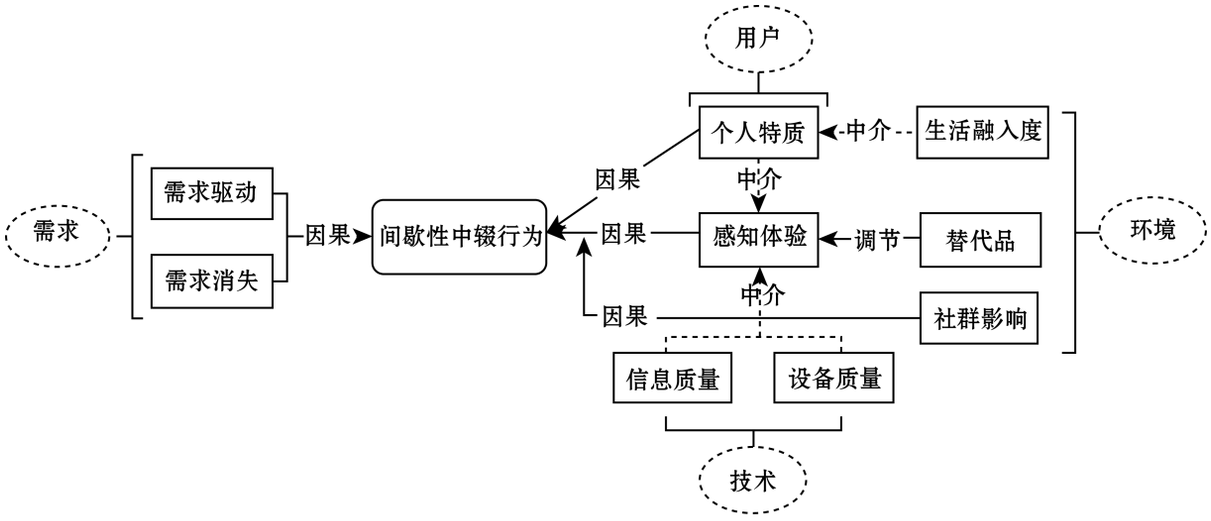

图 2　用户间歇性中辍行为影响机理模型

4.3　感知体验的中介效应：用户对服务质量的情感反馈

技术接受模型（technology acceptance model，TAM）强调感知易用和感知有用会影响使用技术的态度和意向，进而影响使用意向，然后使用意向会引发实际的使用行为[48]。感知体验是用户在与公共数字文化服务交互过程中形成的多维度主观评价体系，也是进行行为决策的关键纽带。用户使用公共数字文化服务的感知体验涉及感知便利性、使用满意度、使用可得性、感知易用性、感知有用性、感知趣味性和感知转移成本 7 个方面。感知体验是用户行为与公共数字文化服务之间的桥梁，其复杂性远超表面的功能感知，还涉及用户的心理预期、情感体验以及认知加工过程。用户基于自身需求选择使用公共数字文化服务，但因服务质量缺陷、宣传与认知断层以及需求与资源错位的叠加效应，导致用户在使用之后对公共数字文化服务产生负面体验，形成“信任危机”。若用户需求与服务供给实现完美匹配，达到用户的使用期望，“信任依赖”也会因此产生。例如，用户对服务响应速度的预期基于其过往的互联网使用经验，若公共数字文化服务的加载时间超出用户心理阈值，即使技术性能在可接受范围内，也会降低用户的感知易用性和使用满意度。此外，用户通常会将获取信息所得利益与付出的成本进行比较，从而得出总体的价值感知[49]。

4.4　个人特质与环境：习惯塑形与社会压力的双重作用

个人特质作为用户行为的内在驱动力，具有相对稳定和影响持久的特征，从更深层次塑造用户的行为模式。既能够直接影响用户行为，还通过与环境因素的交互形成复杂的行为逻辑。“使用习惯”对行为具有固化效应[50]，其形成受到个人成长经历、教育背景、生活环境以及早期技术接触经验等多种因素的综合影响。习惯阅读纸质书籍的用户，可能由于认知惯性排斥数字文化服务，而依赖社交媒体的用户则形成“替代品优先”的行为模式。同时，生活融入度通过社会认知度与曝光度塑造用户的习惯选择。当公共数字文化服务“不为大众所知”时，用户倾向于依赖高曝光度的替代品，如小红书、百度等社交媒体。压力因素作为外部环境对用户行为的干扰变量，直接影响用户的时间分配和精力投入，当“工作比较忙”时，工作就是用户行为的优先级。社交媒体和社会关系通过人际传播的信任优势[51]和群体动力的示范效应[52]，进一步强化或弱化用户的使用意愿。如“之前在 B 站上看到有博主推荐国家数字图书馆，我就去用了”。

中国知网 https://www.cnki.net

4.5 替代品的调节机制：竞争与互补的动态博弈

替代品（如学校的图书馆、微信读书、百度和谷歌学术等）的存在改变了公共数字文化服务的竞争格局[53]，其优势与局限构成了用户选择行为的权衡因素，对用户行为产生了复杂的调节作用。替代品的相对优势如“检索便捷性”“内容趣味性”显著降低公共数字文化服务的感知价值。例如，受访者表示：“微信读书操作更便捷直观，资源整合度更高，图书馆的话（图书）可能分布在不同的馆，要去不同图书馆的网站查找，不同网站的使用方法也不太一样”。然而，替代品的局限性如“信息准确性欠佳”可能引发补偿性回归。例如，受访者因“质量内容和结果精确性是不如公共数字文化服务提供的”而重新使用公共数字图书馆。这种动态博弈揭示了两层机制：其一，替代品的“功能覆盖度”决定用户转移阈值。替代品的优势在于其能够满足用户特定需求的差异化能力，如学校图书馆针对校内学术研究需求提供的专业资源，微信读书等电子书平台在阅读便捷性和资源多样性方面具有优势。用户在面对替代品时，会根据自身需求、使用成本和服务质量等多方面因素进行权衡，当替代品在某些方面能够更好地满足用户需求时，用户可能会选择转向替代品。其二，公共数字文化服务的“不可替代性”是抵御竞争的关键。公共数字文化服务虽无法像社交媒体一样提供高频情感价值，但其“独有性资源”和“低成本获取”的特性仍能满足用户的基础需求和特殊资源需求，是用户回归的主要拉力因素。这种依赖关系具有非永久性，仅在用户需求与技术供给匹配时生效，从而解释了间歇性中辍的流动性特征。

5 公共数字文化服务用户间歇性中辍行为改进策略

基于以上对公共数字文化服务用户间歇性中辍行为影响因素及因素间内在联系的分析，本研究从洞悉需求变动、强化技术根基、聚焦用户体验、融入社会生态和突出自身优势等方面提出改进策略。

5.1 洞悉需求变动，优化服务适配性

一方面要深度剖析用户需求，动态调整服务内容。运用大数据分析、用户调研和行为追踪等手段，深入挖掘不同需求情景下用户的细微需求。同时建立需求动态监测机制，通过用户反馈和数据分析等手段，及时捕捉用户需求变化，快速调整服务内容和功能。另一方面公共文化机构需要思考如何激发与延续用户需求，增强用户持续使用意愿。通过构建游戏化激励机制，设计文化积分体系，将数字资源学习转化为经验值积累。或打造社交化参与网络，开发用户生成内容（user-generated content，UGC）共创平台，让用户成为文化共创者。如敦煌研究院“数字供养人”项目发起“古曲新创大赛”，为年轻创作者提供一方创作平台[54]。

5.2 强化技术根基，提升服务支撑力

在硬件设施方面，公共文化场所应依据用户流量和设备使用频率，定期更新硬件设备，优化设备管理系统，实现远程监控和故障预警，及时解决设备卡顿及死机等问题。在软件设计方面，持续优化设备操作系统和应用程序，简化操作界面，提高系统响应速度。针对老年用户或特殊需求群体，开发无障碍操作模式，如加大字体显示或增加语音导航等功能，降低设备使用难度，提升用户交互体验，增强用户对服务的好感度和依赖度。

5.3 聚焦用户体验，增强服务吸引力

一是多维度优化感知体验，打造沉浸式文化服务。从视觉、听觉和操作流程等多维度优化服务感知体验。在界面设计上，遵循简洁美观易用原则，采用符合用户审美和认知习惯的布局与色彩搭配。在内容呈现方面，运用多媒体技术，如高清图片、视频和音频等，丰富文化内容的展示形式，为用户带来沉浸式体验。二是关注个人特质差异，提供定制化服务方案。构建用户画像系统，为用户提供定制化服务方案，满足不同用户的特殊需求，提高用户对服务的认同感和黏性，减少因个人特质与服务不匹配导致的中辍现象。

5.4 融入社会生态，拓展服务影响力

一是深度融入社会生活，提升服务知名度与美誉度。各类社会机构广泛合作，开展多样化的文化推广活动，通过与社会各界的深度互动，将公共数字文化服务打造成为社会文化生活的重要组成部分，增强用户对服务的认同感和归属感，减少用户流失。二是有效利用社群力量，构建用户互动生态。建立活跃的官方社交媒体社区，鼓励用户分享文化体验、创作成果和使用心得，设置话题讨论和用户投票等互动环节，激发用户参与热情。增强用户之间的情感联系和对服务的依赖度，使社群成为用户持续使用服务的重要动力源泉。

5.5 突出自身优势，提升服务竞争力

一是挖掘核心竞争力，打造独特文化服务品牌。深入挖掘公共数字文化服务所承载的地域文化、历史文化和民俗文化等特色资源，将其转化为独特的服务内容，打造具有辨识度和吸引力的文化服务品牌，吸引用户持续关注和使用，在竞争激烈的文化服务市场中脱颖而出。二是创新驱动发展，积极应对替代品挑战。服务提供者需要

中国知网 https://www.cnki.net

深入了解替代品的优势和劣势，找准自身定位，突出特色服务，以增强用户黏性，减少因替代品竞争导致的用户流失。同时，关注用户在不同服务间的转换行为和需求变化趋势，及时调整服务策略，以适应竞争环境的动态变化，提高公共数字文化服务在用户选择中的竞争力。

6 结语

本研究通过扎根理论分析，构建公共数字文化服务用户间歇性中辍行为影响机理理论模型。该模型揭示了需求、技术、用户及环境等多方面因素对用户间歇性中辍行为的影响，并强调了其内部和外部因素的相互作用。研究结果表明，公共数字文化服务用户间歇性中辍行为并非简单地使用中断，而是与用户需求的动态演变、服务提供的适应性和用户的个人特质等因素密切相关。用户在不同需求情景下，其使用行为会受到多种因素的影响，包括设备质量、信息质量、感知体验、个人特质、社群影响以及替代品等。这些因素相互交织，共同影响着用户的持续使用意愿，进而导致间歇性中辍行为的发生。

本研究在理论上丰富了公共数字文化服务领域的相关研究，提供了新的视角与分析框架；在实践上为公共文化机构提升服务效能提供了可行路径，同时为服务提供者优化服务给予了理论指导和实践参考。但本研究仍存在一定局限性，一是访谈对象学生群体较多，样本覆盖范围有限，后续研究可拓展不同年龄与职业的受访者，以增强研究结论的普适性。二是对公共数字文化服务用户间歇性中辍行为展开定性研究，缺乏量化实证研究的进一步检验，未来可在此基础上展开定量研究，对本研究的模型进行检验和修正。

参考文献

[1]曾粤亮，吕晓龙．我国公共文化数字化的实践探索与发展重点[J]．图书情报知识，2024（3）：60-71.
[2]王锰，陈雅，郑建明．公共数字文化服务效能的关键影响因素及其机理研究[J]．中国图书馆学报，2018（3）：35-51.
[3]张明新，叶银娇．传播新技术采纳的“间歇性中辍”现象研究：来自东西方社会的经验证据[J]．新闻与传播研究，2014（6）：78-98+127-128.
[4]陈朝兵，刘翰林．我国公共数字文化服务供给研究进展与评析[J]．国家图书馆学刊，2023（6）：72-81.
[5]朱莉．公共数字文化平台服务效能评价体系构建及提升策略研究[J]．情报科学，2023（5）：107-114.
[6]徐延章．场景理论视域下公共文化数字化服务的创新维度[J]．图书馆学研究，2023（11）：25-32.
[7]陶成煦，沈超，完颜邓邓．供需适配性理论视域下公共数字文化服务满意度研究[J]．图书情报工作，2021（17）：57-68.
[8]完颜邓邓，尹娇．基于扎根理论的公共数字文化服务供给质量影响因素分析[J]．图书情报工作，2022（21）：14-21.
[9]陈则谦，郑娜静，李亚灿，等．一站式公共数字文化服务平台支持用户参与的服务现状、主要问题与优化建议[J]．图书情报工作，2021（7）：78-89.
[10]潘颖，郑建明．多学科视角下国外用户信息行为研究述评[J]．图书馆，2019（9）：67-74.
[11]季忠洋，李北伟，朱婧祎．智慧图书馆用户使用行为影响因素研究[J]．图书馆，2018（12）：17-21+57.
[12]余世英，明均仁．移动图书馆的用户接受模型实证研究[J]．图书馆建设，2014（1）：21-27+32.
[13]李恩科，许强，郭路杰．高校移动图书馆用户采纳意愿影响因素的实证研究[J]．图书馆论坛，2016（1）：85-93.
[14]Cheng Y M. Why Do Users Intend to Continue Using the Digital Library? An Integrated Perspective [J]. Aslib Journal of Information Management，2014，66（6）：640-662.
[15]王双．移动图书馆用户接受模型研究[J]．情报科学，2013（4）：39-44.
[16]施国洪，胡馨月．移动图书馆感知服务质量的前因及结果实证研究[J]．情报理论与实践，2015（10）：104-109.
[17]陈鹤阳，谭宏利．基于UTAUT和TTF模型的移动图书馆用户采纳行为研究[J]．现代情报，2018（1）：60-68.
[18]Kim Y M. Gender Role and the Use of University Library Website Resources：A Social Cognitive Theory Perspective [J]. Journal of Information Science，2010，36（5）：603-617.
[19]Byrne A. Digital Libraries：Barriers or Gateways to Scholarly Information [J]. The Electronic Library，2003，21（5）：414-421.
[20]王丽华，张闻佳．基于用户信息接纳模型的农村文化信息资源共享工程建设思考[J]．情报探索，2018（10）：25-31.
[21]王锰，陈雅，郑建明．公共数字文化服务的用户接受模式研究[J]．图书馆学研究，2018（2）：69-76.
[22]Yan W W，Deng S L，Zhang Y. Factors Influencing the Intention to Use Information Service Mashups：An Empirical Study of Digital Libraries in China [J]. The Electronic Library，2016，34（4）：696-716.
[23]王继华．公共图书馆微信公众平台用户流失行为影响因素研究[J]．农业图书情报学刊，2018（8）：70-73.
[24]Wang M，Hua Y W，Sun H L，et al. User Churn Behavior Model of Rural Public Digital Cultural Services：An Empirical Study in China [J]. Library Hi Tech，2022，40（5）：1267-1288.
[25]王锰，蒋琳萍，郑建明．乡村公共数字文化服务用户信息规避行为影响机理量表开发及实证研究[J]．国家图书馆学刊，2021（2）：90-104.

中国知网 https://www.cnki.net

[26]王锰，蒋琳萍，郑建明，等．乡村公共数字文化服务中用户信息规避行为的影响机理[J]．图书馆论坛，2022（5）：107-117.
[27]张敏，孟蝶，张艳．逃离还是回归？——用户社交网络间歇性中辍行为实证研究的影响因素综述[J]．图书馆论坛，2019（6）：43-52.
[28]Ravindran T，Yeow Kuan A C，Hoe Lian D G. Antecedents and Effects of Social Network Fatigue [J]. Journal of the Association for Information Science and Technology，2014，65（11）：2306-2320.
[29]王文韬，宋天骁，唐思捷，等．短视频用户间歇性中辍行为反复机理及优化研究[J]．现代情报，2023（12）：51-62.
[30]李双双，李永明，朱彦．移动图书馆用户间歇性中辍行为影响因素[J]．图书馆论坛，2024（3）：187-198.
[31]Zhang M，Li S H，Lin W，et al. Escape or Return? Users' Intermittent Discontinuance Behavior in Strong-Ties Social Functions [J]. Information & Management，2024，61（1）：103902.
[32]张玥，李青宇，刘雨琪，等．组态视角下AIGC应用平台用户中辍行为影响因素研究[J]．情报理论与实践，2024（3）：130-137+148.
[33]Maier C，Laumer S，Weinert C，et al. The Effects of Technostress and Switching Stress on Discontinued Use of Social Networking Services：A Study of Facebook Use [J]. Information Systems Journal，2015，25（3）：275-308.
[34]甘春梅，林晶晶，肖晨．扎根理论视角下微信用户间歇性中辍行为的探索性研究[J]．信息资源管理学报，2021（5）：96-102+113.
[35]甘春梅，林晶晶，肖晨．社交网络用户间歇性中辍行为的影响因素研究[J]．情报理论与实践，2021（1）：118-123.
[36]Turel O. Untangling the Complex Role of Guilt in Rational Decisions to Discontinue the Use of a Hedonic Information System [J]. European Journal of Information Systems，2016，25（5）：432-447.
[37]沈校亮，厉洋军．智能健康硬件用户间歇性中止行为影响因素研究[J]．管理科学，2017（1）：31-42.
[38]甘春梅，明昕宇．SOR视角下短视频用户间歇性中辍意愿的实证研究[J]．情报科学，2023（6）：153-160.
[39]Zhang S W，Zhao L，Lu Y B，et al. Do You Get Tired of Socializing? An Empirical Explanation of Discontinuous Usage Behaviour in Social Network Services [J]. Information & Management，2016，53（7）：904-914.
[40]胡蓉，赵宇翔，朱庆华．移动互联环境下用户跨屏行为整合分析框架——基于扎根理论的探索[J]．中国图书馆学报，2017（6）：113-129.
[41]Fu S X，Li H X，Liu Y. Why Discontinue Facebook Usage? An Empirical Investigation Based on a Push-Pull-Mooring Framework [J]. Industrial Management & Data Systems，2021，121（11）：2318-2337.
[42]陈向明．扎根理论的思路和方法[J]．教育研究与实验，1999（4）：58-63+73.
[43]Maslow A H. A Theory of Human Motivation [J]. Psychological Review，1943，50（4）：370-396.
[44]赵宇翔，吴大伟，宋士杰，等．生活转折历程作为信息行为研究的新视角：何以作为与何以可能？[J]．中国图书馆学报，2024（6）：85-102.
[45]Norman D. Emotional Design：Why We Love（or Hate）Everyday Things [M]. New York：Basic Books，2004：95.
[46]陈则谦，张天雄，赵蕊．公共图书馆数字体验区的沉浸式体验：分析框架及用户测试[J]．图书情报知识，2025（2）：94-104+166.
[47]Bhattacherjee A. Understanding Information Systems Continuance：An Expectation-Confirmation Model [J]. MIS Quarterly，2001，25（3）：351-370.
[48]Davis F D，Bagozzi R P，Warshaw P R. User Acceptance of Computer Technology Models：A Comparison of Two Theoretical Models [J]. Management Science，1989，35（8）：982-1003.
[49]Sheth J N，Newman B I，Gross B L，et al. Why We Buy What We Buy：A Theory of Consumption Values [J]. Journal of Business Research，1991，22（2）：159-170.
[50]王姝彦，徐禄．试论苏佩斯的“习惯”理论——基于理性选择的视角[J]．科学技术哲学研究，2020（3）：28-32.
[51]郑晓珂，胡瑜．人际信任的特征、影响因素及干预方法[J]．社会科学前沿，2019（4）：628-634.
[52]金燕，韩二莹，毕崇武．面向在线健康信息质量治理的群体动力系统构建及优化研究[J]．情报科学，2022（8）：76-84.
[53]李树青，丁浩，徐侠．大数据时代数字图书馆用户服务思考[J]．情报学报，2018（6）：569-579.
[54]宗少鸽，刘子建．丝绸之路沿线传统文化数字化发展路径探析——以敦煌“数字供养人”计划为例[J]．出版广角，2019（23）：73-75.

王春迎 郑州大学信息管理学院讲师，硕士生导师，博士。研究方向：公共文化数据治理。
李雪艳 郑州大学信息管理学院2023级硕士研究生。研究方向：公共数字文化服务。
王舒芳 浙江大学艺术与考古学院2024级硕士研究生。研究方向：公共数字文化服务。通讯作者。

中国知网 https://www.cnki.net